44g CO_2ல் 12g கார்பன் உள்ளது.

$\therefore$ y g CO_2 ல் $\left(\frac{12}{44}\times\frac{y}{w}\right)$ g கார்பன் உள்ளது.

கார்பனின் சதவீதம்=$\left(\frac{12}{44}\times\frac{y}{w}\times100\right)\%$

குறிப்பு : 1. ஆய்வுக்கு உட்பட்ட கரிமச்சேர்மத்தில், N காணப்படின், சேர்மம் எரிக்கப்படும்போது நைட்ரஜனின் ஆக்சைடுகளை உண்டாக்கி அது பொட்டாஷால் உறிஞ்சப்படும். அதை தடுப்பதற்காக காப்பர் சுருள், எரிகுழாயின் வலது பக்கத்தின கடைசி வரை வைக்கப்பட்டு, நைட்ரஜனின் ஆக்சைடுகள் நைட்ரஜனாக குறைக்கப்பட்டு உறிஞ்சப்படாமல் வெளியேறுகிறது.

2. கரிமச் சேர்மத்தில் ஹாலஜன்கள் கலந்திருந்தால், சில்வர் சுருள் எரிகுழாயில் வைக்கப்படும்.இதன்மூலம்தனித்தஹாலன், பொட்டாஷால் உறிஞ்சப்படாமல் சில்வர் ஹாலைடுகளாக மாற்றப்பட்டு, எரிதலால் உண்டாகும் மற்ற விளைபொருளுடன் அளந்தறிப்படுகிறது.

3. சேர்மத்தில் சல்பர் இருந்தால், எரிகுழாயில் காப்பர் ஆக்சைடிற்கு பதிலாக லெட்குரோமேட் வைக்கப்படும். எரிதலில் உருவான SO_2 லெட் சல்பேட்டாக மாறி உறிஞ்சு குழாயில் செல்வது தடுக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு கணக்கு : 1

0.26g நிறையுள்ள கரிமசேர்மம் 0.039g நீரிரனையும், 0.245g கார்பன் டை ஆக்சைடினையும் எரிதலின் மூலம் தருகிறது. C மற்றும் H ன் சதவீதத்தினை கணக்கிடுக.

கரிம சேர்மத்தின் எடை = 0.26g

நீரின் எடை = 0.039g

CO_2ன் எடை = 0.245g

ஹைட்ரஜனின் சதவீதம்

18 g நீரில் உள்ள ஹைட்ரஜனின் எடை =2g

0.039 நீரில் உள்ள ஹைட்ரஜனின் எடை =

$$\frac{2}{18}\times\frac{0.039}{0.26}$$

ஹைட்ரஜனின் சதவீதம்

$$=\frac{0.039}{0.26}\times\frac{2}{18}\times100=1.66\%$$

கார்பனின் சதவீதம்

44g CO_2ல் உள்ள Cன் எடை=12

0.245 g of CO_2 ல் உள்ள ன் எடை

$$\frac{12}{44}\times\frac{0.245}{0.26}\text{ g}$$

C ன் சதவீதம் = $\frac{12}{44}\times\frac{0.245}{0.26}\times100=25.69\%$

தன்மதிப்பீடு

0.2346g எடையுள்ள கரிமச்சேர்மம் C மற்றும் H மற்றும் O வினைக் கொடுத்தது. 0.2754g நீர்மற்றும் 0.4488g CO_2யை அளித்தது எனில் % இயைபினைக் காண். [C=52.17, H=13.04, O=34.79]

சல்பரை அளந்தறிதல்:

காரியஸ்முறை: எடை அறிந்த கரிமச்சேர்மம் புகையும் HNO_3 யுடன் நன்கு வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. C மற்றும் H ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து CO_2 மற்றும் H_2O மேலும் சல்பர் சல்பியூரிக் அமிலமாக கீழ்க்கண்ட வினையின் படி நிகழ்கிறது.

$$C \xrightarrow{\text{புகையும் } HNO_3} CO_2$$

$$2H \xrightarrow{\text{புகையும் } HNO_3} H_2O$$

$$S \longrightarrow SO_2 \xrightarrow{O + H_2O} H_2SO_4$$

கிடைக்கபெற்ற கரைசலின் அதிக அளவு